



경험



2025년 겨울방학에 정보 공부를 시작했습니다.

단기간에 많은 성장을 했지만 돌아보면 공부 과정에 부족한 곳이 많았습니다.

그 문제점 간략하게 소개하고 넘어가겠습니다.

가장 큰 문제는 두 가지였습니다.

첫째, 하나의 자료에만 의존했습니다. 그러다 보니 모델에 대한 수학적 이해가 부족했고
틀린 내용을 검증 없이 넘겼습니다.

둘째, 초반부 공부에서 이해를 전부 비유에서 끝냈습니다. 당시에는 알겠다 싶었지만 나중
에 그 개념이 실제로 필요해졌을 때 다시 처음부터 봐야 했습니다.

그래서 이 문서는 그때의 저 같은 사람을 위해 만들었습니다.

왜?

이걸 배우는 많은 사람들은 이런 생각을 가지고 있을 것입니다.

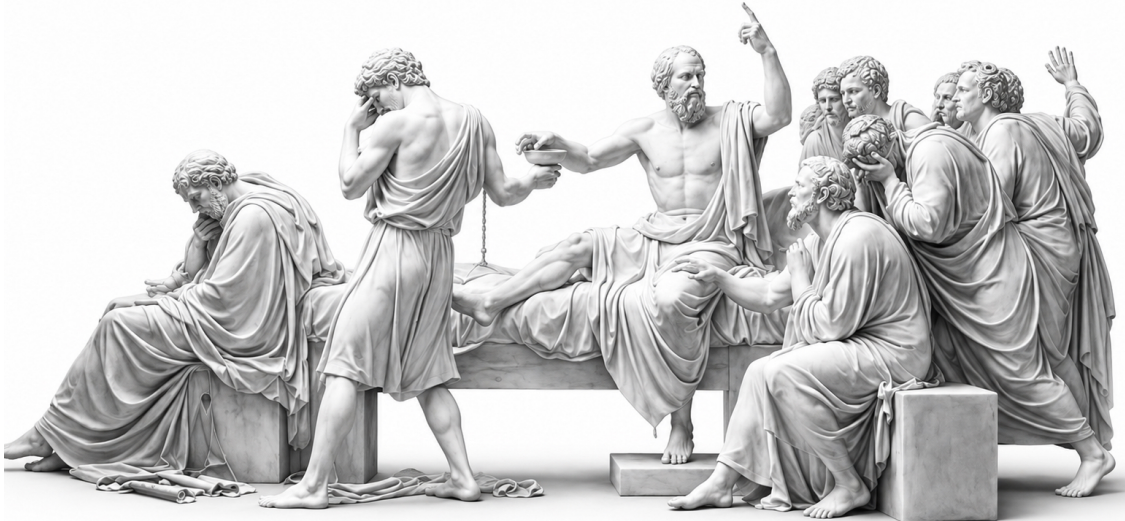
“클로드한테 시키면 코드가 나오는데 굳이 이걸 배워야 하나?”

코드를 짜는데 있어서는 배우지 않아도 됩니다. 코드는 그저 해당 이론을 쉽게 조작하게 해 주는 도구일 뿐이니까요.

그러나 아래 3가지는 에이전트가 해결해주지 못합니다.

1. 무엇을 만들지 정하는 것
2. 결과가 맞는지 판단하는 것
3. 왜 안되는지 알아내는 것

무엇을 만들지 주제를 정하거나 기술적인 문서를 작성할 때 여러 기술을 조합해 새로운 방법론을 제시하는 것은 아직까지 사람만이 가능합니다. 데이터를 조작하거나 모델을 선택하고 이것에 대한 정확도가 잘 나오는지 판단하는 것은 무엇을 질문할지 몰라서 막히게 됩니다. 질문 자체가 불가능 하니까 에이전트에게 넘길 수 없습니다.



하지만 여전히 의심이 갈 수 있습니다. "그래도 AI로 자동화하면 되지 않나?"

확인해볼 방법이 있습니다. Kaggle이라는 데이터 분석 대회 사이트에서, 모든 걸 온전히 모델에게 맡겨보는 겁니다.

가장 좋은 모델에 최대 성능 설정으로 돌려도 결과는 상위 50% 언저리입니다. 여기서 "개선했어"라고 요구해도, 어디가 잘못됐는지 모르는 건 여전히 질문하는 여러분입니다.

게다가 Kaggle 대회에는 많은 상금이 걸립니다. 에이전트를 돌리는 것만으로 해결될 문제였다면, 그 상금이 지금까지 남아 있을 이유가 없겠죠.

그렇다고 상위권 사람들이 AI를 안 쓰는 건 아닙니다. 차이는 하나뿐입니다. 어디를 고쳐야 하는지 알고 시킨다는 것. AI는 그걸 대신 짜주는 도구일 뿐입니다.

선수 지식 : 기초적인 파이썬, 다변수 미적분

다루지 않는 것 : 전문적인 파이썬치 사용법(기초 코드 사용법 정도만 다룸)

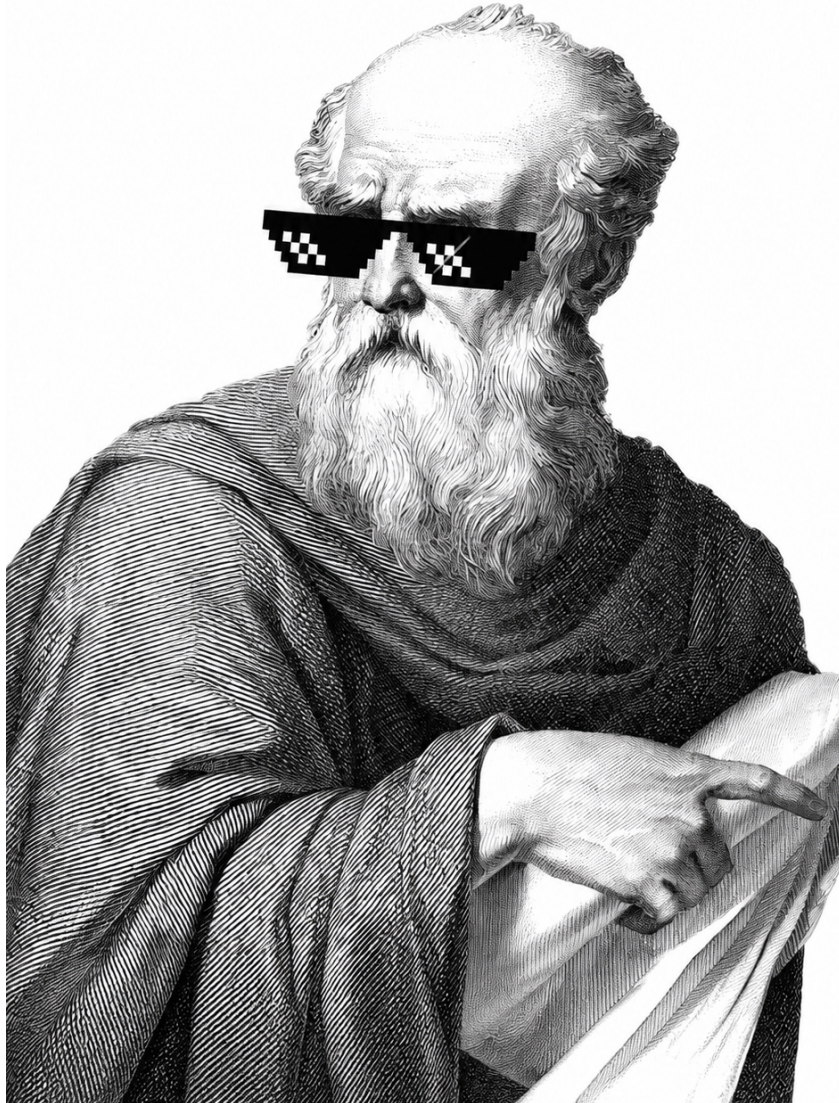
문서를 읽는 방법 : 해당 문서는 이론 파트가 비유 파트 대비 많습니다.

멘토링

전체 파트는 크게 두 가지 zero to ML과 zero to DL로 이루어지며 zero to ML은 part 1과 part 2로 나뉘어 있습니다.

(추후 기회가 된다면 교차검증 과적합과 같은 스킬들을 다루는 part 3도 진행 예정)

part 1에서는 딥러닝에서도 쓰이는 기초적인 함수들(선형 회귀 분석, 로지스틱 회귀 등등)에 대해 part 2에서는 좀 더 데이터 분석에서 활용할 만한 KNN, 부스팅과 같은 모델들을 다룰 예정입니다.



목차

PART 1

회귀

선형 회귀 이론

선형 회귀 코드

다중 선형 회귀 이론

다중 선형 회귀 코드

릿지 라쏘 회귀 이론

릿지 라쏘 회귀 코드

분류

로지스틱 회귀 이론

로지스틱 회귀 코드

소프트 맥스 회귀 이론

소프트 맥스 회귀 코드



PART 2

결정 트리

CART, ID3, C4.5

나이프 베이즈

SVM

GBM

XGBoost

LightGBM

CatBoost

랜덤 포레스트

엑스트라 트리

K-means

PCA

KNN

PART 1

선형 회귀 Linear Regression



수학적 이해
